CYBERSECURITY LOG ANALYSIS REPORT

Name: JEREMIAH EZEKIEL E. LOPEÑA
Activity: CTM-ACTIVITY-8
Date: 11-03-26

Instructions: Analyze each CSV dataset provided in the GitHub repository. Identify the likely attack type, cite specific log evidence, assess whether the attack succeeded, and explain the possible impact if the attack were successful. Do not rely on filenames or guesses; support your conclusions with the log entries.

ATTACK 1 ANALYSIS

1. Identification of Attack
Ang attack na ito ay isang **Brute Force Attack** sa isang SSH port (Port 22). Makikita ito sa sunod-sunod na nabigong pag-login mula sa iisang source IP address gamit ang iba't ibang usernames upang subukang mahulaan ang tamang password.

2. Evidence from the System Logs
Evidence 1: Event ID / Timestamp: BF-0002 / 2026-10-31T08:14:07Z
Observed activity: Paulit-ulit na SSH authentication failure (nabigong pag-login).
Why it matters: Ipinapakita nito na patuloy na sumusubok ang umaatake na hulaan ang mga kredensyal sa kabila ng unang pagkabigo.

Evidence 2: Event ID / Timestamp: BF-0003 / 2026-10-31T08:14:12Z
Observed activity: Maraming pagtatangka ng iba't ibang username mula sa iisang source IP.
Why it matters: Pinapatunayan nito na gumagamit ang umaatake ng listahan ng mga karaniwang username (tulad ng admin o administrator) upang makapasok sa sistema.

Evidence 3: Event ID / Timestamp: BF-0005 / 2026-10-31T08:14:22Z
Observed activity: Pansamantalang na-lock ang account pagkatapos ng limang pagkabigo, at nai-flag bilang "critical".
Why it matters: Ipinapahiwatig nito na gumana ang account lockout defense mechanism upang awtomatikong harangin ang atake.

3. Attack Analysis
Isang umaatake (mula sa IP 198.51.100.23) ang gumamit ng automated script para magpadala ng maraming login requests sa loob ng iilang segundo patungo sa target server. Sinubukan nilang hulaan ang password para sa mga account na admin, administrator, at root.

4. Attack Status
Unsuccessful. Nabigo ang umaatake dahil gumana agad ang account lockout (BF-0005) at rate limiting (BF-0007) bago pa man sila makapasok nang tuluyan.

5. Possible Scenario if the Attack Succeeds
Kung naging matagumpay ito, magkakaroon ng remote control ang umaatake sa buong server. Magagamit nila ito upang magnakaw ng sensitibong datos, mag-install ng malware o ransomware, o gamitin itong botnet para maglunsad ng iba pang atake.

6. Prevention and Mitigation
Recommendation 1: Gumamit ng **Fail2Ban** upang i-monitor ang mga logs at awtomatikong i-block ang mga IP address na may paulit-ulit na nabigong login attempts sa SSH.
Recommendation 2: Ipatupad ang **Multi-Factor Authentication (MFA)** para mapigilan pa rin ang pag-access kahit na makuha ng umaatake ang password.
Recommendation 3: Gumamit ng **Intrusion Prevention System (IPS)** upang ma-detect at awtomatikong ma-block ang mga ganitong brute force attacks.

ATTACK 2 ANALYSIS

1. Identification of Attack
Ito ay isang **Phishing Attack** at paraan ng **Social Engineering**. Layunin nitong linlangin ang biktima sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na email upang magbigay ng kanilang login details sa isang pekeng pahina (credential form).

2. Evidence from the System Logs
Evidence 1: Event ID / Timestamp: PH-0001 / 2026-10-31T09:02:11Z
Observed activity: Nakatanggap ang user ng "Urgent" na email na nagbabantang madi-disable ang account kung hindi ibibigay ang credentials.
Why it matters: Ang pagpaparamdam ng pagmamadali o pangamba sa biktima ay isang malinaw na indikasyon ng Social Engineering tactic.

Evidence 2: Event ID / Timestamp: PH-0002 / 2026-10-31T09:03:45Z
Observed activity: Natukoy na ang link domain na account-verify.example.test ay hindi tugma sa opisyal na domain ng kumpanya.
Why it matters: Pinapatunayan nitong dinadala ang user sa isang pekeng website na ginawa ng umaatake.
Evidence 3: Event ID / Timestamp: PH-0004 / 2026-10-31T09:05:41Z
Observed activity: Hinarang ng browser protection ang isang pahina na nagpapanggap bilang login form.
Why it matters: Ipinapakita nito na ang huling pakay ng umaatake ay ang

pagnanakaw ng impormasyon o credentials (credential theft) mula sa naloko na empleyado.

3. Attack Analysis
Ang umaatake na may IP na 203.0.113.80 ay nagpadala ng spam/phishing email sa empleyado at nagpanggap na nagmula sa "it-support". Nalinlang ang empleyado na i-click ang link, ngunit naharang ng browser protection ang paglo-load ng form, at kalaunan ay inilagay din sa quarantine ang mensahe ng security gateway.
4. Attack Status
Unsuccessful. Kahit na na-click ng empleyado ang link, matagumpay itong naharang ng nakatalagang security protection (blocked at quarantined) kaya walang nakuha na impormasyon ang umaatake.

5. Possible Scenario if the Attack Succeeds
Kung hindi gumana ang browser protection at naibigay ng biktima ang kanyang credentials, maaari itong gamitin ng umaatake upang pumasok sa network ng organisasyon. Magreresulta ito sa data breach, pagnanakaw ng identity, o tuluyang pag-lock ng mga system upang manghingi ng pera (Ransomware).

6. Prevention and Mitigation
Recommendation 1: Magpatupad ng **Security Awareness Training** upang maituro sa mga empleyado na huwag basta-bastang maniwala at mag-click sa mga kahina-hinalang link (Social Engineering).
Recommendation 2: Paganahin ang matibay na antas ng **Email Security Gateways** o spam filtering para ma-quarantine agad ang mga pekeng email.
Recommendation 3: Gumamit ng **MFA (Multi-Factor Authentication)**. Sa gayong paraan, kung makuha man ng umaatake ang password, hindi sila tuluyang makakapasok kung walang ikalawang security verification (tulad ng OTP).

ATTACK 3 ANALYSIS

1. Identification of Attack
Ito ay isang **Distributed Denial of Service (DDoS) Attack**. Na-detect ang hindi normal at biglaang pagdagsa ng traffic (traffic spike) mula sa iba't ibang source IP addresses patungo sa port 443 na nagdulot ng paghinto at pagbagal ng serbisyo (latency).

2. Evidence from the System Logs
Evidence 1: Event ID / Timestamp: DOS-0002 / 2026-10-31T10:20:10Z
Observed activity: Tumaas ang mga requests mula 35 papuntang 420 RPS at napilitang paganahin ang rate limiting.

Why it matters: Nagpapakita ito ng sadyang pagpapa-load ng sobra-sobrang traffic upang pigilan ang serbisyo.

Evidence 2: Event ID / Timestamp: DOS-0003 / 2026-10-31T10:20:20Z
Observed activity: Dumami at nagpatuloy pa ang nakakapinsalang trapiko na nanggagaling na sa iba't-ibang mga IP addresses (karagdagang sources).
Why it matters: Ang partisipasyon ng iba't-ibang IPs ang nagpapatunay na ang atake ay "Distributed" (marahil galing sa isang botnet).

Evidence 3: Event ID / Timestamp: DOS-0005 / 2026-10-31T10:20:40Z
Observed activity: Bumagsak ang system health check at nagbalik ng "503 error" ang server sa kasagsagan ng pagdagsa ng traffic.
Why it matters: Ipinapakita nito ang naging matinding epekto sa kakayahan ng server (Availability) na mapaglingkuran ang mga ordinaryong gumagamit.

3. Attack Analysis
Ginamit ng umaatake ang isang botnet upang sabay-sabay na bombahin ng request ang web server. Mula sa baseline na 35 requests per second, umabot ito sa 850 RPS dahilan para ma-overload ang port 443, magkaroon ng matinding latency, at tuluyang bumagsak pansamantala (Service Unavailable).

4. Attack Status
Partially Successful. Panandaliang naging matagumpay ang atake dahil nagdulot ito ng pagbagsak (503 Service Unavailable errors) at latency para sa ilang lehitimong user (DOS-0004 at DOS-0005). Ngunit nabawi rin agad ang estado matapos gumana ang trapik filtering at mitigation measures (DOS-0006 at DOS-0008).

5. Possible Scenario if the Attack Succeeds
Kung walang maayos na depensa, tuluyang babagsak at mawawalan ng internet access ang server sa mas mahabang oras (downtime). Magdudulot ito ng malaking epekto sa negosyo, pagkalugi, at direktang pagkasira ng reputasyon.

6. Prevention and Mitigation
Recommendation 1: Gumamit ng **Web Application Firewall (WAF)** para salain at i-filter ang masasamang trapikong HTTPS patungo sa web server.
Recommendation 2: Magpatupad ng **Cloud-based DDoS Protection** na direktang binuo para i-absorb at i-mitigate ang naglalakihang traffic spikes.
Recommendation 3: I-configure ang **Load Balancers** upang awtomatikong maikalat ang trapiko at iwasang mapuruhan ang iisang makina.

FINAL REFLECTION

1. Among the three attacks, which could cause the greatest damage to an organization? Explain your answer.
Ang **Attack 2 (Phishing / Social Engineering)** ang maaaring mag-iwan ng pinakamalaking epekto sa isang organisasyon. Habang ang DDoS (Attack 3) ay maaari lamang patigilin ang serbisyo nang panandalian, ang matagumpay na phishing ay nagbibigay-daan sa umatake upang makapasok sa internal network gamit ang ninakaw na kredensyal. Kung nandoon na sila, maaari nilang nakawin ang kumpidensyal na datos ng kumpanya at maaari ring magpasok ng Ransomware na labis na mapanganib.

2. Why is analyzing system logs important in detecting and responding to cybersecurity incidents?
Mahalaga ang pagsusuri sa system logs sapagkat ito lamang ang natatanging malinaw na tala kung sino ang umatake (source IP), kailan ito ginawa (timestamp), at anong klaseng pinsala o tangka ang naganap (event type). Kung gumagamit ng mga tool tulad ng SIEM, nagagawa ng mga system na i-monitor ang logs sa totoong oras (real time) kaya napapabilis ang pagtukoy at pagsugpo sa mga banta bago pa man ito lumala.

3. What is the most important cybersecurity lesson you learned from this activity?
Ang pinakamahalagang natutunan ko ay hindi laging nagtatapos ang pagpapanatili ng siguridad sa simpleng pagkaalam ng atake, kundi kung paano gagana ang nakahandang preventive measures (tulad ng account lockouts, rate limiting, IPS, at MFA) kapag nakapasok ang masamang threat actor. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng maayos na pag-susuri sa logs para mai-adjust ang depensa kung magkaroon man ng pagbabago sa paraan ng atake.